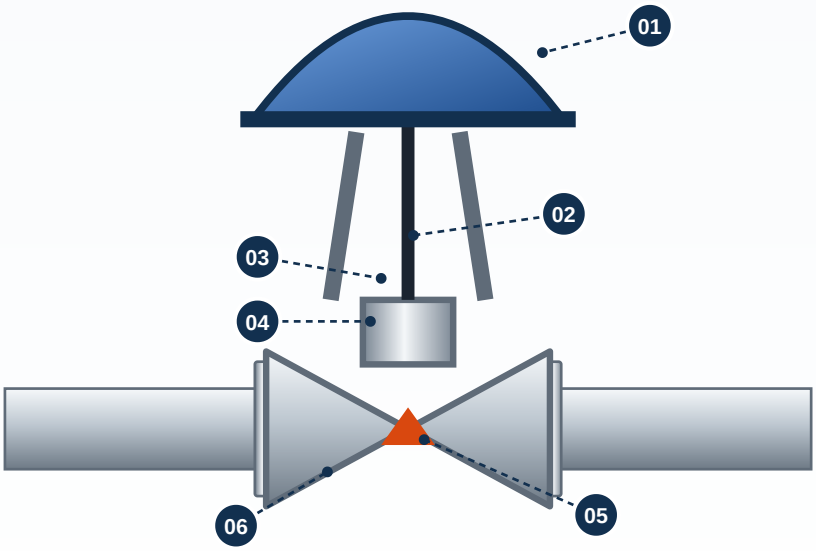
Anatomia da válvula de controle

As partes que transformam sinal em vazão.



01 Atuador
Diafragma e mola: o ar move a haste contra a mola.

02 Haste
Transmite o movimento ao obturador.

03 Gaxetas
Vedam a haste sem prender o movimento.

04 Castelo
Une o corpo ao atuador e guia a haste.

05 Obturador e sede (trim)
Definem a característica e a capacidade (Cv).

06 Corpo
Parte que suporta a pressão do processo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Curso total	20 mm
Sinal	12 mA = 50 %
Posição	10 mm
Vazamento classe	IV (ANSI/FCI 70-2)

CADEIA FUNCIONAL

4–20 mA → Posicionador → Ar no atuador → Haste → Vazão

ATENÇÃO
Gaxeta apertada demais causa agarramento (stiction) e oscilação da malha.

PONTO-CHAVE
O trim define a característica e a capacidade (Cv).